

Chapitre 7

Contributions, cosinus carrés et éléments supplémentaires

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$$(a) \lambda_1 = \frac{16 + 4 + 1 + 4 + 16 + 1}{6} = \frac{42}{6} = 7.$$

$$(b) \text{ctr}_1(1) = \frac{16}{6 \times 7} = \frac{16}{42} \approx 38,10\%; \text{ctr}_1(2) = \frac{4}{42} \approx 9,52\%; \text{ctr}_1(3) = \frac{1}{42} \approx 2,38\%; \text{ctr}_1(4) = \frac{4}{42} \approx 9,52\%; \text{ctr}_1(5) = \frac{16}{42} \approx 38,10\%; \text{ctr}_1(6) = \frac{1}{42} \approx 2,38\%.$$

(c) Somme = $38,10 + 9,52 + 2,38 + 9,52 + 38,10 + 2,38 = 100,00\%$. Contribution moyenne = $1/6 \approx 16,67\%$. Les individus 1 et 5 (38,10 % chacun, plus de deux fois la moyenne) sont clairement **dominants** sur cet axe – un cas contraire à celui, rassurant, des 300 clients du cours.

Correction — Exercice 2

$$(a) \cos_1^2(i) = \frac{3,2^2}{12,5} = \frac{10,24}{12,5} \approx 0,819. \cos_2^2(i) = \frac{1,1^2}{12,5} = \frac{1,21}{12,5} \approx 0,097.$$

$$(b) \cos_{\text{plan}}^2(i) \approx 0,819 + 0,097 = 0,916.$$

(c) Oui, cet individu est bien représenté : 91,6 % de son éloignement au centre de gravité est visible sur ce premier plan. Il resterait environ 8,4 % portés par les axes non représentés.

Correction — Exercice 3

(a) Contribution **forte** et cosinus carré **fort** : un individu très éloigné du centre *dans la direction même de l'axe* contribue fortement à sa construction, et l'axe restitue fidèlement sa position.

(b) Contribution **faible** et cosinus carré **faible** : éloigné du centre mais dans une direction que l'axe ne suit pas, cet individu n'a presque aucune coordonnée sur l'axe 1 (F_{i1} proche de 0), donc ni contribution ni bonne représentation.

(c) Contribution **nulle ou quasi nulle** et cosinus carré **fort** : proche du centre, cet individu a une faible coordonnée en valeur absolue, donc contribue peu à la variance de l'axe; mais si toute sa (faible) distance au centre est alignée avec l'axe, celui-ci le représente néanmoins très fidèlement.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 7)

Correction — Exercice 4

$$(a) \text{ctr}_1(14) = \frac{(-4,99)^2}{300 \times 4,535} = \frac{24,900}{1\,360,5} \approx 0,0183 = 1,83\%. \text{ V\'erifi\'e.}$$

$$(b) \text{ctr}_1(166) = \frac{4,61^2}{300 \times 4,535} = \frac{21,252}{1\,360,5} \approx 0,0156 = 1,56\%. \text{ V\'erifi\'e.}$$

(c) Non, le client le plus contributif (1,83 %) ne doit pas inquiéter l'analyste : bien qu'il pèse environ 5,5 fois la moyenne (0,33 %), il reste très loin d'être déterminant – l'axe 1 est donc porté par l'ensemble du fichier, pas par un individu isolé. Si, au contraire, un client avait affiché 30 % de la contribution, il aurait fallu le **retirer** de l'analyse, refaire l'ACP sans lui pour vérifier si l'axe subsiste, puis, le cas échéant, le **réintroduire comme illustratif** plutôt que de le laisser fabriquer l'axe à lui seul.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\text{ctr}_1 = \frac{9,2^2}{25 \times 3,8} = \frac{84,64}{95} \approx 0,891 = 89,1 \%$.

(b) La contribution moyenne vaut $1/25 = 4 \%$. Ce fournisseur pèse donc plus de **22 fois** la moyenne – une contribution extrême.

(c) La centrale d'achat doit impérativement **retirer ce fournisseur** de l'analyse, refaire l'ACP sans lui, et comparer les axes obtenus. Un axe fabriqué à 89 % par un seul fournisseur ne décrit pas une structure du marché fournisseurs : il décrit ce fournisseur en particulier, et le présenter comme une tendance générale serait trompeur.

Correction — Exercice 6

(a) Non : ces trois barycentres sont ceux d'une variable **illustrative** (l'ancienneté du contrat) – par définition, un élément supplémentaire est projeté après coup sur des axes déjà construits sans lui, et sa contribution est nulle par construction.

(b) Oui, les trois valeurs s'ordonnent parfaitement le long de l'axe 1 (de $-1,10$ à $1,25$), exactement comme la fréquence de visite dans l'exemple du cours (rare, mensuelle, hebdomadaire). On peut en conclure que l'axe de satisfaction **est**, sur ce fichier, également un axe d'ancienneté de fidélité : les clients les plus satisfaits tendent à être les clients les plus anciens (ou réciproquement).

(c) Cette conclusion est plus solide car l'ancienneté n'a **joué aucun rôle** dans la construction de l'axe – l'ordre observé n'est donc pas le résultat mécanique d'un calcul qui l'aurait déjà intégré, mais une régularité **découverte** après coup. Une corrélation calculée entre deux variables actives, elles, participent toutes deux à la construction des mêmes axes : leur lien pourrait en partie n'être qu'un artefact de cette construction commune, ce qui n'est pas le cas ici.